Kriptográfia és biztonság 4.

Oszthatóság, polinomok + folyamtitkosítók

Számrendszerek

Emlékeztető (maradékos osztás tétele)

Legyen $0 \neq n \in \mathbb{Z}$ rögzített. Ekkor $\forall m \in \mathbb{Z}^+$ egyértelműen felírható $m = qn + r$ alakban, ahol $q, r \in \mathbb{Z}, |r| < n$.

Tétel (Számrendszerek)

Legyen $1 < q \in \mathbb{Z}$ rögzített. Ekkor $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ egyértelműen felírható $n = \sum_{i=1}^{k} n_i q^i$ alakban, ahol $n_i \in \mathbb{Z}, 0 \leq |n_i| < q$.

Definíció

Az a és b számok legnagyobb közös osztója a d szám, ha $(d|a \wedge d|b) \wedge (\forall c((c|a \wedge c|b) \Rightarrow c|d))$.
Ha $d \in \mathbb{N}$, akkor jele $d = (a, b)$.
$(a, b) = 1$ esetén a és b relatív prímek.

Euklideszi algoritmus

Tétel

$\forall a, b \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z} : d = (a, b)$ *és ez a* d *polinom időben meghatározható.*

Euklideszi algoritmus

Ha valamelyik szám 0, akkor az lnko a másik szám. Tfh $a, b \neq 0$
Végezzünk ismételt maradékos osztást:

$$
\begin{aligned}
a &= bq_1 + r_1, && 0 < r_1 < |b| \\
b &= r_1 q_2 + r_2, && 0 < r_2 < r_1 \\
r_1 &= r_2 q_3 + r_3, && 0 < r_3 < r_2 \\
&\vdots \\
r_{n-2} &= r_{n-1} q_n + r_n, && 0 < r_n < r_{n-1} \\
r_{n-1} &= r_n q_{n+1}
\end{aligned}
$$

Ekkor az lnko az utolsó nem-nulla maradék: $(a, b) = r_n$.

Euklideszi algoritmus+

Tétel (Inko rekurzívan)

Legyen $a, b \in \mathbb{Z}$. *Ha* $b = 0$, *akkor* $(a, b) = a$. *Egyébként* $(a, b) = (|b|, (a \mod |b|))$.

Tétel (Bővített euklideszi algoritmus)

$\forall a, b \in \mathbb{Z} \exists x, y \in \mathbb{Z}$, *amelyre* $(a, b) = x \cdot a + y \cdot b$.

Kongruenciák

Definíció

$a, b, m \in \mathbb{Z}$ *esetén* $a \equiv b \pmod{m}$, *ha* $m|a-b$.

Megjegyzés: $a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : a = km + b$

Tétel (Kongruenciák tulajdonságai)

$\forall a, b, c, m \in \mathbb{Z}$ *esetén igazak az alábbiak:*

1. $a \equiv a \pmod{m}$
2. $((a \equiv b \pmod{m}) \wedge m'|m) \Rightarrow a \equiv b \pmod{m'}$
3. $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow b \equiv a \pmod{m}$
4. $((a \equiv b \pmod{m}) \wedge (b \equiv c \pmod{m})) \Rightarrow a \equiv c \pmod{m}$
5. $((a \equiv b \pmod{m}) \wedge (c \equiv d \pmod{m})) \Rightarrow a + c \equiv b + d \pmod{m}$
6. $((a \equiv b \pmod{m}) \wedge (c \equiv d \pmod{m})) \Rightarrow ac \equiv bd \pmod{m}$
7. $ac \equiv bc \pmod{m} \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{\frac{m}{(m,c)}}$

Kongruenciák alkalmazásai

Lineáris kongruenciák

$a, b, m \in \mathbb{Z}, m > 1$ esetén keresünk $x \in \mathbb{Z}$ értékeket, amire $ax \equiv b \pmod{m}$.

Tétel

$a, b, m \in \mathbb{Z}, m > 1$ esetén az $ax \equiv b \pmod{m}$ lineáris kongruencia pontosan akkor oldható meg, ha $(a, m)|b$. Ekkor pontosan (a, m) darab páronként inkongruens megoldás van $\pmod{m}$.

Diofantikus egyenletek

$a, b, c \in \mathbb{Z}$ esetén keresünk $x, y \in \mathbb{Z}$ értékeket, amire $ax + by = c$.

Kínai maradéktétel

Tétel

Legyenek $1 < m_1, m_2, \ldots, m_n \in \mathbb{Z}$ *relatív prímek, valamint* $c_1, c_2, \ldots, c_n \in \mathbb{Z}$. *Ekkor az*

$$\begin{aligned} x &\equiv c_1 \pmod{m_1} \\ x &\equiv c_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ x &\equiv c_n \pmod{m_n} \end{aligned}$$

kongruenciarendszer megoldható, és bármely két megoldása kongruens modulo $m_1 m_2 \ldots m_n$.

Maradékrendszerek

Definíció

Rögzített $m \in \mathbb{Z}$ szerinti kongruencia ekvivalenciareláció, ennek osztályai a maradékosztályok. Egy $a \in \mathbb{Z}$ által reprezentált osztály: $\overline{a} = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv a \pmod{m}\} = \{a + km : k \in \mathbb{Z}\}$

Definíció (Maradékrendszerek összeadása és szorzása)

Rögzített $m \in \mathbb{Z}$ modulus, $a, b \in \mathbb{Z}$ esetén legyen:

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a + b}; \quad \overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{a \cdot b}$$

Állítás (Értelmes a definíció)

$(\overline{a} = \overline{a'} \wedge \overline{b} = \overline{b'}) \Rightarrow (\overline{a} + \overline{b} = \overline{a'} + \overline{b'} \wedge \overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{a'} \cdot \overline{b'})$

Jelölés

Rögzített $m \in \mathbb{Z}$ esetén $\mathbb{Z}_m$ a maradékosztályok halmaza.

Definíció

Legyen $m \in \mathbb{Z}$ *rögzített. Egy* $f = (f_0, f_1, f_2, \dots), f_i \in \mathbb{Z}_m$ *végtelen sorozatot* $\mathbb{Z}_m$ *feletti polinom, ha véges sok nemnulla tagja van.*
$\mathbb{Z}_m$ *feletti polinomok halmazát* $\mathbb{Z}_m[x]$ *jelöli.*
Definiáljuk $\mathbb{Z}_m[x]$*-en összeadást és szorzást:*
$f = (f_0, f_1, f_2, \dots), g = (g_0, g_1, g_2, \dots), h = (h_0, h_1, h_2, \dots)$
esetén $f + g = (f_0 + g_0, f_1 + g_1, f_2 + g_2, \dots)$
$f \cdot g = h$, *ahol*

$$h_k = \sum_{i+j=k} f_i g_j = \sum_{i=0}^{k} f_i g_{k-i} = \sum_{j=0}^{k} f_{k-j} g_j$$

$f = g \Leftrightarrow \forall i \in \mathbb{N} : f_i = g_i$

Polinomok

Jelölés

Az $f = (f_0, f_1, f_2, \dots, f_n, 0, 0, \dots), f_n \neq 0$ polinomot $f(x) = f_0 + f_1 x + f_2 x^2 + \cdots + f_n x^n$ alakba írjuk.

Definíció

f_i az i-ed fokú tag együtthatója, f_0 a polinom konstans tagja, f_n a főegyütthatója, n pedig a foka. Jel: $deg(f)$. ($deg(0) = -\infty$)

Horner-elrendezés

$f \in \mathbb{Z}_m[x], deg(f) = n, r \in \mathbb{Z}_m$ esetén $f(r)$ kiszámítható n db szorzás és n db összeadás segítségével.

Polinomok

Tétel (Polinomok maradékos osztása)

Legyen $f, g \in \mathbb{Z}_m[x]$. *Ekkor* $\exists! q, r \in \mathbb{Z}_m[x] : f = qg + r$, *ahol* $deg(r) < deg(g)$.

Érdekességek

- az $0 \neq f \in \mathbb{Z}_m[x]$ polinomnak legfeljebb $deg(f)$ gyöke lehet
- ha $f, g \in \mathbb{Z}_m[x], deg(f), deg(g) \leq n$ polinomoknak $n + 1$ különböző helyen megegyezik a helyettesítési értéke, akkor $f = g$
- tetszőleges fokszámú $f \in \mathbb{Z}_m[x]$ felbonthatatlan polinom létezik

Memo: egy lehallgatás ellen biztonságos titkosítási séma

Folyamtitkosító

Legyen G egy l expanziós faktorú PRG, valamint

Gen $k \in_R \{0,1\}^n$

Enc adott $k \in \{0,1\}^n$ kulcs és $m \in \{0,1\}^{l(n)}$ üzenet esetén $c = Enc_k(m) = G(k) \oplus m$.

Dec adott k kulcs és $c \in \{0,1\}^{l(n)}$ titkosszöveg esetén $Dec_k(c) = c \oplus G(k)$.

Tétel

Ha G PRG, akkor a fenti $\Pi = (Gen, Enc, Dec)$ titkosítás megkülönböztethetetlen 1 lehallgatás esetén.

PRG példa: LFSR

Fibonacci számok

- : $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$:
- F_n : $0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, \ldots$
- zárt formula: $F_n = \frac{(1+\sqrt{5})^n - (1-\sqrt{5})^n}{\sqrt{5}2^n}$

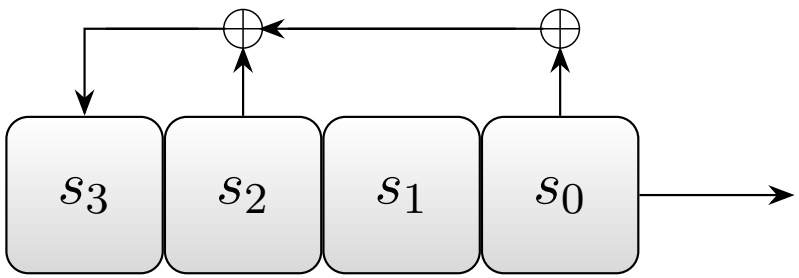
PRG példa: LFSR

Fibonacci számok

- : $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$:
- F_n : $0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, \ldots$
- zárt formula: $F_n = \frac{(1+\sqrt{5})^n - (1-\sqrt{5})^n}{\sqrt{5}2^n}$

Linear-feedback shift register (LFSR)

- egyszerű shift-regiszterek + néhány $\oplus$ kapu
- $s_n = c_1 s_{n-1} + \cdots + c_L s_{n-L}, \quad n \geq L, c_i \in \{0, 1\}$
- kezdeti értékekkel: $s_0, \ldots, s_{L-1} \in \{0, 1\}$



LFSR $c_2 = c_4 = 1$ és $c_1 = c_3 = 0$ paraméterekkel

PRG példa: LFSR

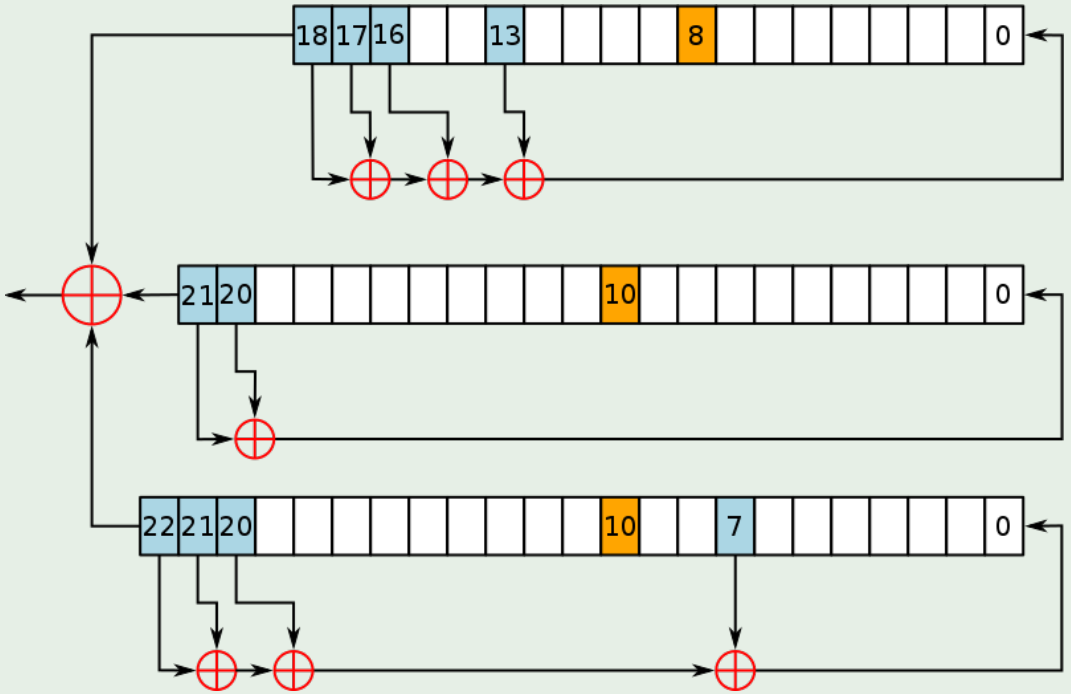
Linear-feedback shift register (LFSR)

- $s_n = c_1 s_{n-1} + \cdots + c_L s_{n-L}, \quad n \geq L, c_i \in \{0, 1\}$
- kezdeti értékekkel: $s_0, \ldots, s_{L-1} \in \{0, 1\}$

- nagyon gyors (főleg hw-ben)
- 2^L belső állapot
- számítások leírhatóak $\mathbb{Z}_2[x]$ segítségével
- gyenge randomitás1: L egymást követő elemből számíthatóak a későbbiek
- gyenge randomitás2: kb. L ismert értékből alap linalg-al számítható $c_1, \ldots, c_L$ (és így az egész sorozat)

PRG példa: A5/1

A5/1



- korábbi folyamtitkosító GSM hálózatokban
- security-by-obscurity példa
- 2^{64} bites elméleti periódus vs 8MB
- gyenge biztonság

PRG példa: Mersenne Twister

Mersenne Twister MT19937

- $x_{n+624} = x_{n+397} + A_1 x_{n+1} + A_2 x_n, \quad n = 0, 1, \ldots$
- $x_n \in \mathbb{F}_2^{32}, A_1, A_2 \in \mathbb{F}_2^{32\times 32}$

- default PRG számos sw-ben (Microsoft Excel, Maple, MATLAB, Python, R, SageMath)
- $2^{624\cdot 32-31} - 1 = 2^{19937} - 1$ Mersenne prím $\rightarrow$ elméleti periódus $2^{19937} - 1$
- LFSR hossz 624 $\rightarrow$ 624 iteráció elég...

PRG példa: RC4

RC4 (Rivest Cipher 4 vagy ARC4)

1. **Kulcs-kiterjesztés:** adott K kulcs alapján beállítja S permutációt 256 byte-on
2. **PRG:** módosítja a belső állapotokat és kiadja a PR folyamot

PRG példa: RC4

RC4 (Rivest Cipher 4 vagy ARC4)

1. **Kulcs-kiterjesztés:** adott K kulcs alapján beállítja S permutációt 256 byte-on
2. **PRG:** módosítja a belső állapotokat és kiadja a PR folyamot

RC4 Kulcs-kiterjesztés

for $i = 0..255$
    $S[i] = i$
$j := 0$
for $i = 0..255$
    $j := j + S[i] + K[i \mod |K|] \mod 256$
    $S[i] \leftrightarrow S[j]$

PRG példa: RC4

RC4 PRG

$i := 0, j := 0$

while GeneratingOutput

$i := i + 1 \mod 256$

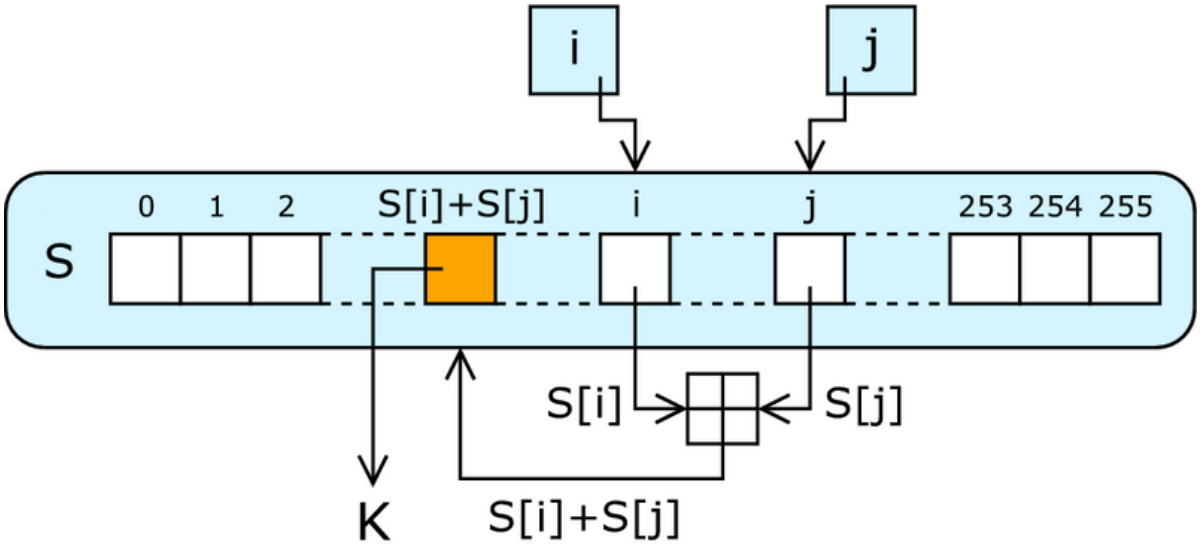
$j := j + S[i] \mod 256$

$S[i] \leftrightarrow S[j]$

$t := S[i] + S[j] \mod 256$

$K := S[t]$

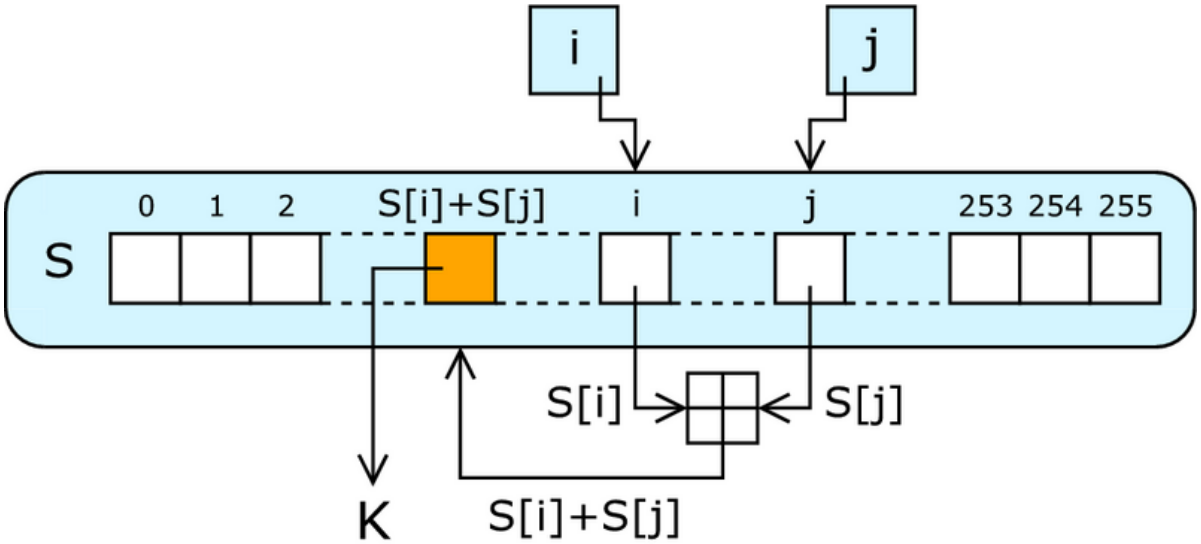
output K



PRG példa: RC4

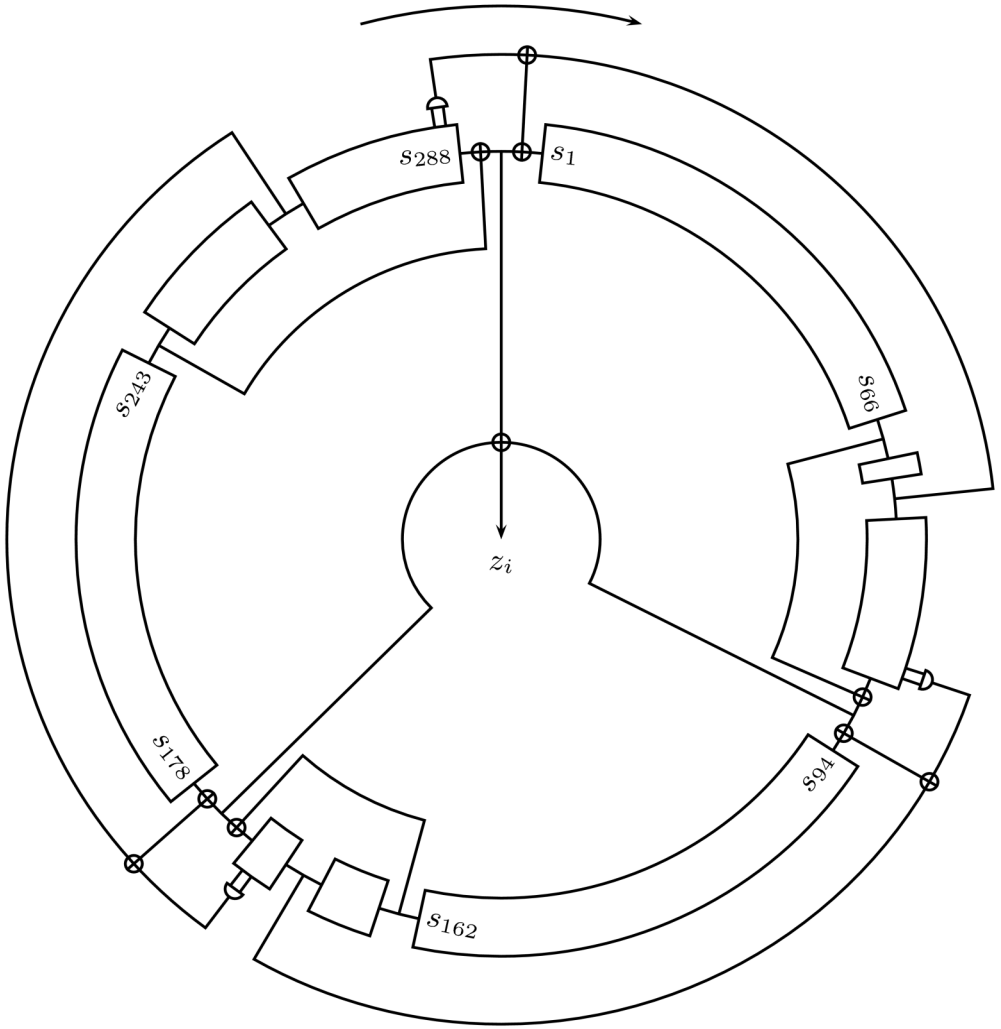
Tulajdonságok

- Egyszerű, sw/hw-ben is nagyon gyors
- Széles körben használt (WEP, WPA1, MS Office XP, BitTorrent protocol, SSL/TLS (2015ig))
- Kripto gyengeségek: kulcs-kiterjesztés nem elég jó, kulcs-folyam elejét el kell dobni, ...
- Implementációs hibák: nem random/hasonló kulcsok, permanens kulcs + nonce keverése, ...



PRG példa: Trivium

- 3 LFSR + nemlineáris keverés (`AND` kapuk)
- **eSTREAM** verseny győztese (alacsony hw)
- ISO/IEC 29192-3 nemzetközi standard
- Biztonságos



Ma is tanultam valamit

Összegzés

- Sorozat véletlen, ha nem tömöríthető
- Tökéletes vs. számítási biztonság
- PPT támadó + elhanyagolható valószínűség
- Pszeudovéletlen sorozat: "számítási" véletlen
- Folyamtitkosító = one-time pad PRG-vel